

apter]quadroloqQuadro

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Bragança Paulista

Matheus da Silva Marcondes - BP3061493
Eduardo Soares Lourenço Araujo - BP3062643
João Vitor Oliveira Durães - BP3061353
João Victor de Moraes Sant'Anna - BP3062601
Raul Ramos Cirilo da Silva - BP3061558

Rank it up! - Sistema de gestão de torneios e rankings
Projeto Semestral do 3o. módulo do Curso ADS



Análise Orientada a Objetos (BRAAOOB)
Profa. Ana Paula Müller Giancoli

BRAGANÇA PAULISTA
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	Introdução	4
2.2	Características da Aplicação	4
2.2.1	Atores e seus papéis	4
2.2.2	Classes de usuários e características	5
2.3	Arquitetura física	5
2.3.1	Tecnologias utilizadas	5
2.3.2	Diagrama de caso de uso	6
2.3.3	Requisitos funcionais	7
2.3.4	Requisitos de regras de negócio	8
2.3.5	Requisitos não funcionais	9
2.3.6	Especificações funcionais	10
2.3.6.1	Especificação UC 0001: Acesso/Autenticação	10
2.3.6.2	Especificação UC 0002: Manter usuário	13
2.3.7	Diagrama de Atividades	16
2.3.8	Diagrama de Classes de Domínio	18
2.3.9	Diagrama de Sequencia	19
2.3.10	Prototipação das telas	21
3	CONCLUSÃO	27
	REFERÊNCIAS	28

1 Introdução

A organização e o acompanhamento de campeonatos de e-Sports exigem um nível de precisão no registro de resultados e na atualização de classificações que ferramentas manuais já não conseguem suprir. Historicamente, a gestão baseada em processos humanos ou planilhas estáticas apresenta vulnerabilidades críticas, como a suscetibilidade a erros de digitação, a perda de integridade referencial e a dificuldade de promover transparência em tempo real para o público. No atual cenário de alta competitividade tecnológica, a automação dessas tarefas por meio de sistemas de software robustos é a solução essencial para garantir agilidade e confiabilidade na administração de dados competitivos.

Diante desse contexto, o projeto Rank It Up! propõe o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Torneios focado na eficiência arquitetural e na usabilidade para modalidades eletrônicas. O objetivo central é automatizar o núcleo operacional de uma competição, permitindo o registro de partidas entre múltiplos competidores e a aplicação de uma lógica de ranqueamento ponderada. Diferente de sistemas convencionais, a solução busca implementar algoritmos inspirados no Sistema de Rating Elo, tratando a pontuação não apenas como uma soma aritmética, mas como um reflexo dinâmico do nível de habilidade dos participantes.

Para garantir a viabilidade técnica dentro do semestre letivo, a arquitetura do projeto prioriza funcionalidades que conferem o caráter de um ecossistema completo e escalável. Destacam-se a implementação de controle de acesso rigoroso para organizadores — garantindo a exclusividade na manipulação de placares e a integridade das tabelas de classificação — e a capacidade de gerenciamento de múltiplos torneios de forma independente sob uma mesma base de dados.

Embora o escopo inicial exclua propositalmente recursos periféricos como notificações sistêmicas, o foco reside na entrega de uma aplicação estável e normalizada em sua persistência de dados. Isso estabelece uma base sólida para expansões futuras, como a integração de APIs de telemetria de jogos e a visualização analítica de estatísticas individuais de desempenho, transformando dados brutos em inteligência competitiva.

2 Desenvolvimento

2.1 Introdução

O sistema Rank It Up! surgiu da necessidade de integrar os domínios de persistência de dados e a modelagem de sistemas complexos, sendo desenvolvido de forma interdisciplinar com a disciplina de Banco de Dados II. A proposta central transcende a simples gestão de campeonatos; foca-se na criação de um motor de ranqueamento robusto, capaz de processar volumes dinâmicos de confrontos em ambientes competitivos de e-Sports.

O objetivo primordial é automatizar o núcleo operacional de competições eletrônicas, permitindo que a transição entre o evento físico/digital e o registo sistémico seja fluida e íntegra. Para tal, o sistema não se limita a somatórios aritméticos de pontos. A lógica de pontuação e o algoritmo de posicionamento global dos atletas baseiam-se no Elo Rating System — um método estatístico reconhecido internacionalmente pela sua precisão em calcular a probabilidade de vitória e a evolução do nível de habilidade de competidores em jogos de soma zero.

Desta forma, a reutilização da base de dados entre as disciplinas não é apenas uma estratégia de produtividade, mas sim uma garantia de que a Análise Orientada a Objetos aqui apresentada possui uma base sólida de persistência, permitindo que as classes e métodos desenvolvidos operem sobre uma estrutura de dados normalizada e preparada para alta performance. *Elo rating system, Wikipedia, Enciclopedia Livre ()*

2.2 Características da Aplicação

2.2.1 Atores e seus papéis

- **Organizador de Eventos:** Ator responsável pela configuração lógica dos torneios, definição das modalidades de e-Sports e moderação das inscrições. Possui privilégios para a gestão do ciclo de vida das partidas e validação de resultados.
- **Competidor (Jogador):** Ator que representa o atleta ou a organização (equipe). Interage com o sistema através da participação em torneios, acompanhamento de estatísticas individuais e consulta ao ranking baseado no algoritmo Elo.
- **Visitante:** Usuário não autenticado que consome dados públicos, como tabelas de classificação e histórico de torneios, garantindo a transparência das competições sem interagir com a integridade dos dados.

2.2.2 Classes de usuários e características

Os níveis de acesso e as responsabilidades técnicas de cada classe estão detalhados no Quadro 2.2.2.

Classe	Descrição
Administradores	Perfis com autoridade total sobre o banco de dados. Gerenciam a integridade referencial entre as partidas e as tabelas de classificação, possuindo exclusividade na inserção e edição de placares para evitar fraudes no ranqueamento.
Jogadores Autenticados	Usuários registrados que podem gerenciar perfis, vincular-se a equipes e solicitar participação em eventos. Têm acesso ao painel de desempenho individual alimentado pelo motor de cálculo de Rating.
Suporte Técnico	Profissionais responsáveis pela manutenção do motor de ranqueamento e garantia da escalabilidade da arquitetura Spring Boot, assegurando que a lógica de pontuação reflita corretamente o algoritmo Elo.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3 Arquitetura física

A arquitetura física adota o modelo cliente-servidor de múltiplas camadas. A camada de apresentação é processada no navegador do usuário (*Client-side*), enquanto a lógica de negócio e a persistência de dados são executadas em um servidor dedicado, garantindo a integridade dos cálculos de ranqueamento e a segurança das informações.

2.3.1 Tecnologias utilizadas

As tecnologias foram selecionadas para garantir que o sistema *Rank It Up!* suporte alta concorrência de acessos e ofereça uma resposta rápida no processamento do algoritmo Elo. A escolha foca em produtividade, segurança e conformidade com os padrões da Análise Orientada a Objetos.

- **Plataforma de desenvolvimento:** O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) adotado foi o *Visual Studio Code (1.100)* (Visual Studio Code), selecionado por sua versatilidade e integração com ferramentas de versionamento.
- **Front-end:** Camada responsável pela experiência do usuário e interface responsiva. Foram utilizados:

- *React.js (3.5.16)*: Biblioteca **JavaScript** para a criação de interfaces baseadas em componentes reutilizáveis, permitindo a atualização dinâmica das classificações.
- *Node.js (22.16.0)*: Ambiente de execução que sustenta o fluxo de desenvolvimento no lado do cliente.
- **Back-end**: Camada de processamento pesado, responsável pela implementação do algoritmo de *Rating*. Foram utilizados:
 - *Java (ES2026)*: Linguagem robusta e estritamente orientada a objetos, garantindo segurança no processamento das regras de negócio.
 - *Spring Boot (ES2026)*: *Framework* que fornece suporte para a criação de APIs REST seguras e prontas para produção.
- **Banco de dados**:
 - *MySQL (3.50.0)*: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBD) escolhido por sua robustez e capacidade de gerenciar relações complexas entre atletas e torneios.
- **Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)**:
 - **Spring Data JPA / Hibernate**: Tecnologia principal utilizada para automatizar a tradução entre as classes Java e as tabelas relacionais do MySQL, garantindo a persistência dos objetos de negócio.

2.3.2 Diagrama de caso de uso

Os requisitos foram agrupados, e na fase de análise foram definidos os casos de uso. A Figura 1 representa o diagrama de caso de uso da aplicação.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso.



Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.3 Requisitos funcionais

Na definição dos requisitos funcionais para o desenvolvimento da aplicação, as funcionalidades foram mapeadas diretamente dos casos de uso identificados, garantindo a rastreabilidade entre a análise e a implementação. Baseado em *Casa do Desenvolvedor* (2023).

No	Caso de Uso	Descrição resumida
REQ-01	Autenticação	Efetuar <i>login</i> no sistema com e-mail e senha criptografada. [cite: 32]
REQ-02	Cadastro	Permitir que novos visitantes criem uma conta de Competidor. [cite: 5, 43]
REQ-03	Gestão de Torneios	Criar, atualizar ou excluir torneios e definir suas modalidades. [cite: 4, 32]
REQ-04	Gestão de Equipes	Permitir que jogadores criem organizações e vinculem outros competidores. [cite: 6]
REQ-05	Inscrição	Solicitar participação em competições ativas (Sujeito a aprovação). [cite: 6, 7]
REQ-06	Registro de Partida	Inserção de resultados e <i>scores</i> individuais pelo Organizador. [cite: 10, 32]
REQ-07	Processamento Elo	Calcular automaticamente a nova pontuação baseada no algoritmo Elo. [cite: 8, 40]
REQ-08	Classificação	Gerar e exibir a tabela de classificação dinâmica por torneio. [cite: 8, 11]
REQ-09	Estatísticas	Exibir histórico de desempenho e evolução de <i>rating</i> do jogador. [cite: 34]
REQ-10	Gestão de Resultados	Permitir que o Organizador edite ou exclua partidas, disparando o reprocessamento do <i>rank</i> . [cite: 11, 32]

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.4 Requisitos de regras de negócio

Os requisitos de regras de negócio foram redefinidos para garantir a consistência dos dados competitivos e a integridade do algoritmo de ranqueamento. O Quadro 2.3.4 apresenta as diretrizes operacionais do sistema.

No	Área de negócio	Descrição resumida
RGN-01	Cadastro	O <i>nickname</i> do competidor deve ser único no sistema para evitar duplicidade em <i>rankings</i> .
RGN-02	Segurança	O <i>e-mail</i> utilizado no cadastro deve ser válido e exclusivo por conta.
RGN-03	Torneio	Um torneio deve obrigatoriamente estar vinculado a uma modalidade de jogo cadastrada.
RGN-04	Inscrição	Um competidor só pode participar de partidas em torneios onde sua inscrição foi previamente validada pelo Organizador.
RGN-05	Partida	Uma partida deve envolver obrigatoriamente dois ou mais competidores distintos, não sendo permitido o registro de confronto de um atleta contra si mesmo.
RGN-06	Pontuação	O cálculo do <i>Rating Elo</i> deve considerar o nível de habilidade atual de ambos os oponentes para determinar a variação de pontos.
RGN-07	Resultado	Somente o Organizador criador do evento possui permissão para inserir, editar ou anular resultados de partidas.
RGN-08	Ranking	A classificação dos torneios deve ser exibida em ordem decrescente, priorizando o competidor com maior <i>rating</i> .
RGN-09	Equipe	Um jogador só pode estar vinculado a uma organização/equipe por vez durante a vigência de um torneio.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.5 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais determinam as qualidades e restrições técnicas do sistema. O Quadro 2.3.5 detalha os critérios de qualidade que asseguram a estabilidade da plataforma *Rank It Up!*.

No	Quanto a(o):	Descrição resumida
RNF-01	Segurança	O sistema deve utilizar o <i>Spring Security</i> para criptografia de senhas e proteção contra ataques comuns como <i>SQL Injection</i> .
RNF-02	Desempenho	O algoritmo Elo deve processar o novo <i>rating</i> em menos de 1 segundo após o envio do resultado da partida.
RNF-03	Persistência	O sistema deve garantir a integridade dos dados através de transações ACID no banco de dados MySQL.
RNF-04	Usabilidade	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes resoluções de tela utilizando componentes React.js.
RNF-05	Compatibilidade	A aplicação deve ser acessível via navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) com suporte a HTML5 e ES2026.
RNF-06	Controle de acesso	O acesso às rotas de administração de torneios deve ser restrito via <i>tokens</i> JWT (JSON Web Token) após autenticação.
RNF-07	Tratamento de erros	Exceções de negócio devem ser tratadas pelo <i>back-end</i> e retornadas ao usuário via mensagens claras e amigáveis.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.6 Especificações funcionais

Aborda-se agora, o detalhamento das especificações funcionais do sistema na seguinte ordem:

- Especificação UC 001: Acesso/Autenticação.
- Especificação UC 002: Manter usuário(a).

2.3.6.1 Especificação UC 0001: Acesso/Autenticação

RANK IT UP! - GERENCIADOR DE CAMPEONATOS
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0001 - Acesso/Autenticação

Descrição Resumida do Caso de Uso

Este caso de uso tem por objetivo descrever as funcionalidades pertinentes ao acesso e autenticação dos clientes, onde o usuário pode se cadastrar, fornecendo seu nome de login (e-mail e senha) do usuário, permitindo que suas informações estejam sempre atualizadas.

Atores	Usuário, Administrador.
Pré-Condição	O Usuário ou Administrador deve ter acesso/autenticação no sistema.
Fluxo Principal	P01. O usuário acessa o sistema que inicialmente possui a opção de novo cadastro. P02. O Sistema apresenta os campos em aberto necessários para realizar o cadastro, tais como nome, e-mail, senha, telefone e outros. P03. O Sistema verifica se login e senha são válidos. P04. O Sistema exibe a mensagem ERR01. P05. O Usuário acessa o e-mail enviado acessando o link anexado para confirma o cadastro. P06. O Usuário é levado a tela inicial do aplicativo para realizar seu primeiro login. P07. O caso de uso termina.
Fluxo Alternativos	A01 [P02] - Dados inválidos 1. O Sistema exibe a mensagem ERR02. 2. O Sistema solicita que os dados sejam preenchidos novamente. 3. Os dados são preenchidos e checados até a confirmação de dados válidos. 4. O caso de uso continua a execução no passo [P03]. A02 [P02] - Registro existente 1. O Sistema exibe a mensagem MSG001. 2. O Sistema confere os dados informados que possuem informações cadastradas e fornece a opção de enviar um e-mail de redefinição de senha. 3. O Sistema envia o e-mail de redefinição de senha, se solicitado. 4. O caso de uso continua a execução no passo [P03]. A03 [P02] - E-mail em uso 1. O Sistema exibe a mensagem MSG002. 2. O Usuário fornece um e-mail diferente. 3. O sistema valida se o e-mail não possui registro. 4. Se a validação for um sucesso, o caso de uso continua no passo [P03].

Exceções	E01 [A01.3] - Nome do usuário já registrado 1. O sistema exibe a mensagem MSG001. 2. Retorna ao passo [P02]. E02 [A01.3] - CPF do usuário já registrado 1. O sistema exibe a mensagem MSG001. 2. Retorna ao passo [P02]. E03 [A01.3] - Ausência de dados obrigatórios de usuário 1. O sistema exibe a mensagem ERR03. 2. Retorna ao passo [A01.2]. E04 [P01] - Nome ou CPF de cliente não localizado 1. O sistema exibe a mensagem MSG005. 2. Retorna ao passo [P01].
	Pós-Condição Acesso concedido ou negado.
	Produtos Gerados Não se aplica.
	Requisitos REQ-01, REQ-02.
	Regras de Negócio RGN-01, RGN-02, RGN-03.
Casos de Uso Incluídos	Não se aplica.
Casos de Uso Estendidos	Não se aplica.
Listagem de Mensagens	ERR01: E-mail de autenticação enviado. ERR02: Nome ou e-mail inválidos. MSG001: Dados informados já possuem cadastro. MSG002: E-mail em uso. ERR05: Ausência de dados obrigatórios de usuário.

2.3.6.2 Especificação UC 0002: Manter usuário

RANK IT UP! - GESTÃO DE CAMPEONATOS
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL: UC 0002 - Manter Usuário

Descrição Resumida do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as funcionalidades para manter os dados dos usuários no sistema, incluindo cadastro, consulta, atualização e exclusão.

Atores	Administrador, Usuário.
Pré-Condição	O Administrador ou Usuário deve ter acesso/autenticação no sistema.
Fluxo Principal	P01. O Administrador ou Usuário informa o cnpj/cpf ou nome de usuário para pesquisar. P02. O Sistema verifica os dados do usuário que combina com a consulta. P03. O Administrador ou Usuário seleciona o desejado. P04. O Sistema apresenta os dados preenchidos à respeito do usuário selecionado. P05. O Sistema exibe as opções disponíveis que podem: -para o Administrador: inclusão, atualização, exclusão de um usuário, voltar. - para o Usuário: atualização, exclusão do usuário, voltar. P06. O Administrador ou Usuário seleciona a opção voltar. P07. O caso de uso termina.
Fluxo Alternativos	A01 [P06] - Inserção de um usuário 1. O Administrador seleciona a opção de inclusão ou outra opção ou opta por finalizar o caso de uso. 2. O Sistema disponibiliza campos para preenchimento pelo usuário. 3. O Administrador informa os dados: código do usuário, nome do usuário, descrição do login, senha, e-mail. 4. O Sistema registra as informações e apresenta a mensagem MSG001. 5. O caso de uso continua a execução no passo [P04]. A02 [P06] - Atualização de um usuário 1. O Administrador seleciona a opção de atualização ou outra opção ou opta por finalizar o caso de uso. 2. O Sistema habilita para o modo editável as informações pertinentes ao usuário. 3. O Administrador informa as atualizações a serem feitas. 4. O Sistema registra as alterações. 5. O caso de uso continua a execução no passo [P04].

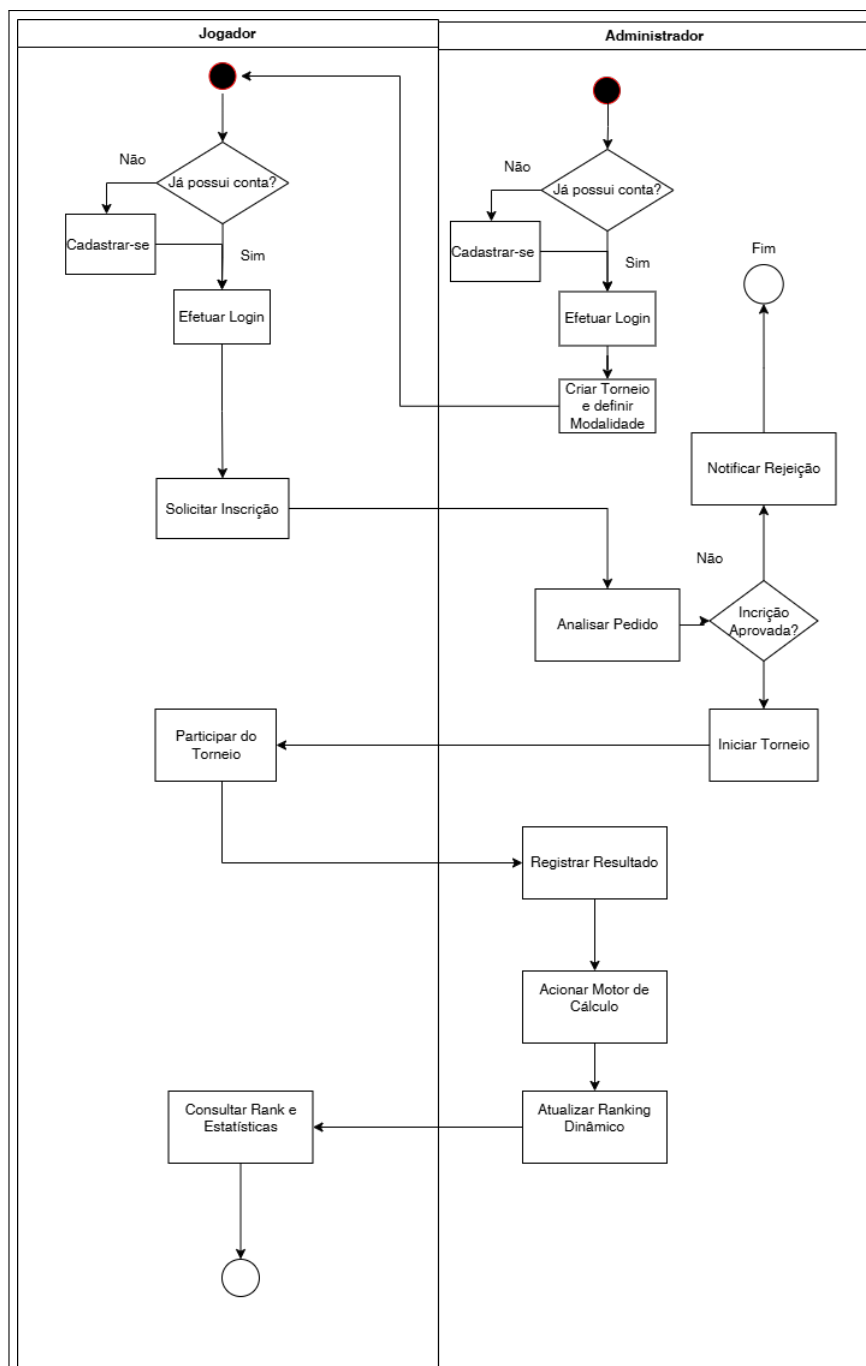
Fluxo Alternativos	A03 [P06] Exclusão de um usuário
	1. O Administrador seleciona a opção de exclusão ou outra opção ou opta por finalizar o caso de uso. 2. O Sistema exibe a mensagem MSG002. 3. O Administrador confirma a exclusão. 4. O Sistema realiza a exclusão e apresenta a mensagem MSG003. 5. O caso de uso continua a execução no passo [P01].
Exceções	E01 [A01.3] - Email do usuário já registrado
	1. O sistema exibe a mensagem MSG004. 2. Retorna ao passo [P01].
	E02 [A01.3] - Ausência de dados obrigatórios de usuário
	1. O sistema exibe a mensagem MSG005. 2. Retorna ao passo [A01.2].
	E03 [P01] - Email do Usuário não localizado
	1. O sistema exibe a mensagem MSG006. 2. Retorna ao passo [P01].
Pós-Condição	Usuário cadastrado, atualizado ou excluído no sistema.
Produtos Gerados	Não se aplica.
Requisitos	REQ-05, REQ-06, REQ-07, REQ-08.
Regras de Negócio	RGN-04, RGN-05.
Casos de Uso Incluídos	Não se aplica.
Casos de Uso Estendidos	Não se aplica.
Listagem de Mensagens	MSG003: Registro inserido com sucesso.
	MSG004: Confirma exclusão?
	MSG005: Registro excluído com sucesso.
	MSG006: Registro existente.
	MSG007: Dados obrigatórios não informados.
Interfaces	MSG008: Registro não localizado.
	Interface001: Cadastro (Figura ??).

2.3.7 Diagrama de Atividades

Para Sommerville (2011), o diagrama de atividades representa a sequência de processos e o fluxo de controle entre os atores de um sistema. A Figura 2 apresenta o fluxo integrado do *Rank It Up!* através de raias (*swimlanes*), permitindo visualizar a coordenação técnica entre o **Jogador** e o **Administrador**.

O processo destaca-se pela precedência das ações do Administrador, que deve configurar e publicar o torneio antes de permitir a interação dos Competidores. O fluxo demonstra a sincronia entre a validação de inscrições e o subsequente registro de resultados, que dispara o motor de cálculo de *Rating Elo* para a atualização automática das estatísticas de desempenho e do *ranking* global, garantindo a integridade competitiva da plataforma.

Figura 2 – Diagrama de atividades integrado (Jogador e Administrador).



Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.8 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de domínio do *Rank It Up!* mapeia o núcleo operacional de competições de e-Sports, traduzindo as regras de negócio em objetos relacionais que garantem a integridade dos dados e o processamento correto do algoritmo Elo .

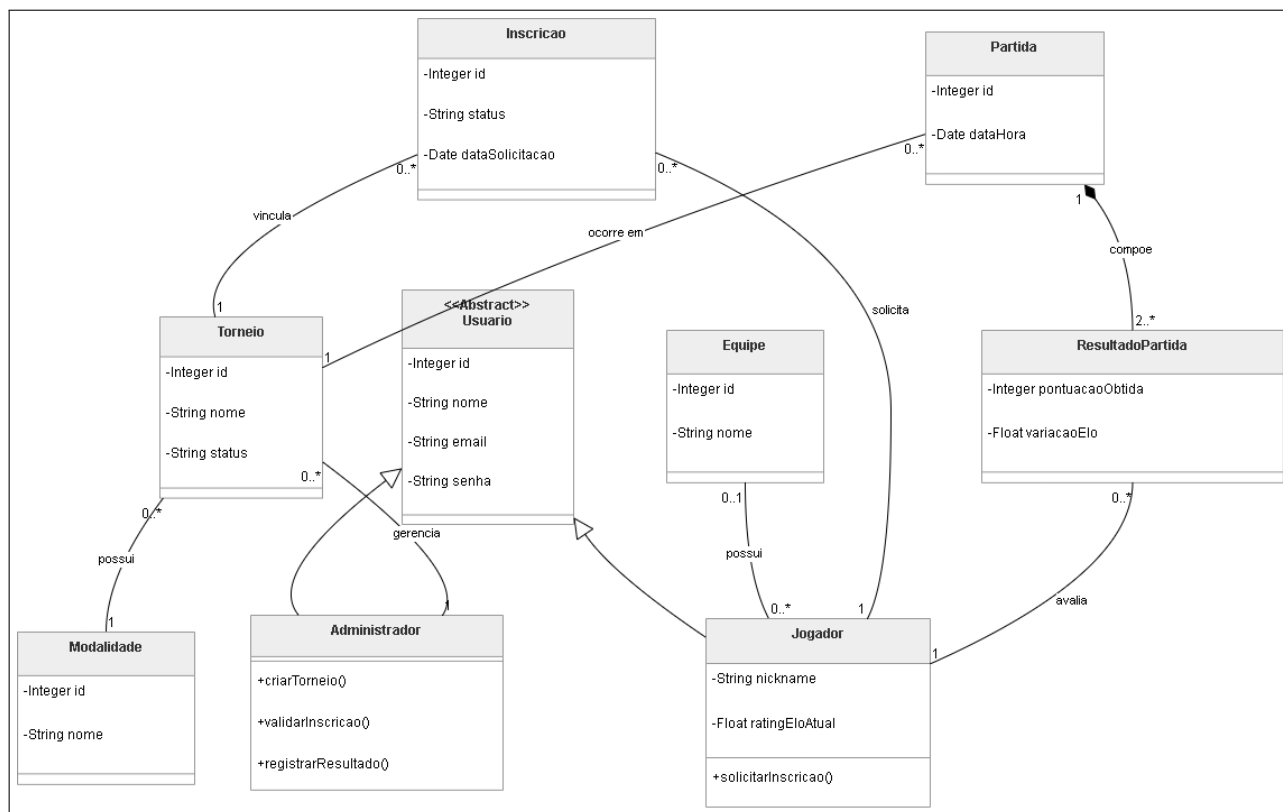
No centro do ecossistema, destaca-se a separação clara de papéis por meio da generalização da classe **Usuario**. O **Administrador** possui a autoridade exclusiva sobre a criação de **Torneios** e a inserção/edição de placares, atuando como mitigador de fraudes no ranqueamento . Em contrapartida, o **Jogador** representa o atleta ou organização competitiva dentro do sistema, possuindo um *nickname* único e uma pontuação de habilidade móvel e adaptativa expressa no atributo *ratingEloAtual*.

A arquitetura lógica exige vinculações estritas para a consistência do modelo de dados:

- **Torneio e Modalidade:** Um **Torneio** não pode existir isoladamente; ele deve obrigatoriamente estar associado a uma **Modalidade** de jogo cadastrada .
- **Controle de Inscrições:** Para que um **Jogador** (ou sua **Equipe**) participe das competições de um torneio, gera-se uma **Inscricao**. O estado dessa inscrição (*status*) depende diretamente da validação prévia do **Administrador** antes de permitir o início dos confrontos .
- **Motor de Ranqueamento (Elo):** O núcleo do processamento estatístico reside na tríade formada por **Partida**, **ResultadoPartida** e **Jogador**. Como uma partida exige a participação de dois ou mais competidores distintos , a entidade **ResultadoPartida** atua como uma classe associativa. Ela registra individualmente a pontuação obtida e a respectiva *variacaoElo* de cada atleta envolvido.

Com essa estrutura de relacionamentos, o *back-end* consegue acionar o motor de cálculo imediatamente após o registro do placar, atualizando em menos de um segundo o ranking global de forma decrescente, priorizando os competidores com maior *rating* .

Figura 3 – Diagrama de Classes de Dominio).



Fonte: Autoria própria (2026)

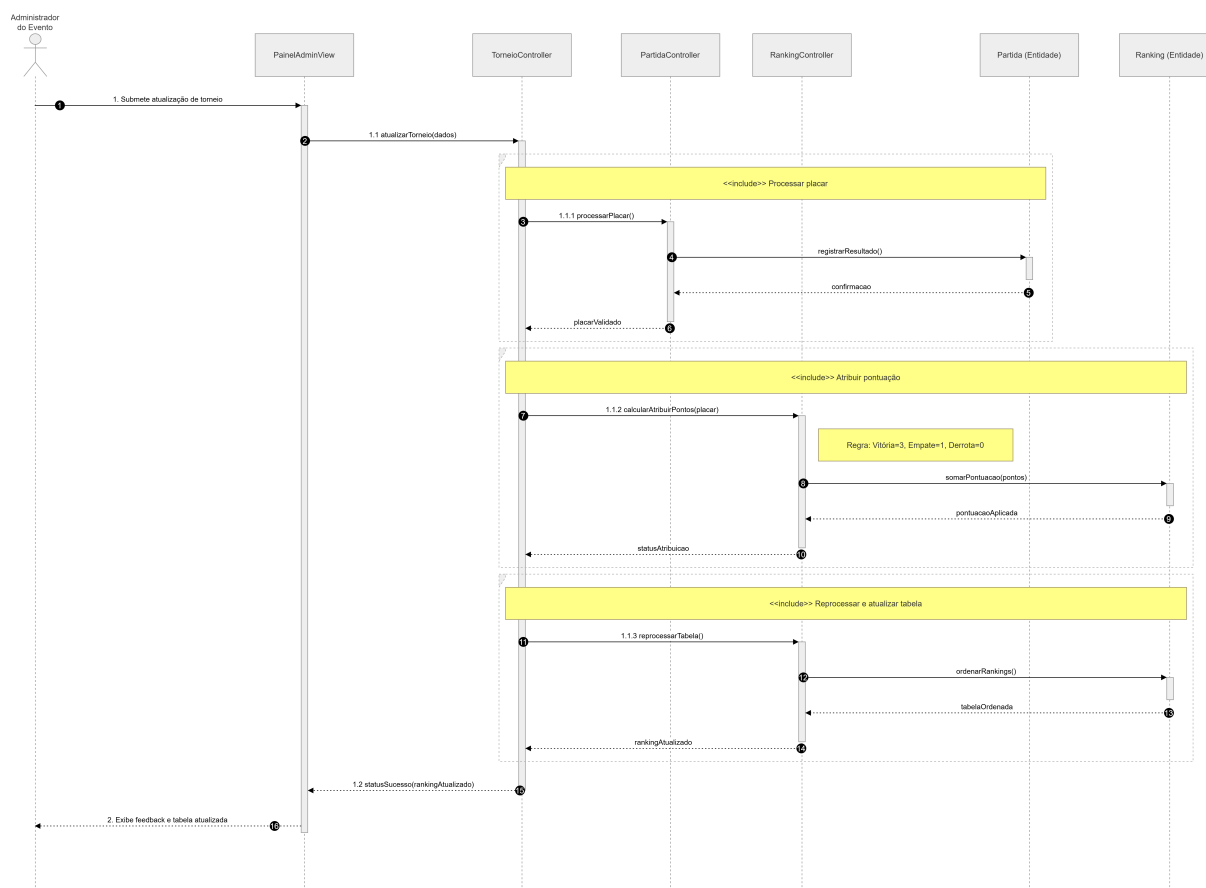
2.3.9 Diagrama de Sequencia

Este diagrama de sequência detalha o comportamento dinâmico e o fluxo de mensagens do caso de uso **Atualizar/excluir torneio**, que é iniciado pelo ator **Administrador do Evento**. Ele ilustra exatamente *como* o sistema Rank It Up! se organiza internamente para cumprir as regras de negócio mapeadas na visão estática.

O fluxo foi estruturado utilizando o padrão arquitetural MVC/BCE (Boundary, Control, Entity) para separar as responsabilidades do sistema. A execução consiste nas seguintes etapas principais:

- **Início da Interação:** O **Administrador do Evento** interage com a interface do sistema (PainelAdminView) para submeter a atualização de um torneio, como a inserção do resultado de uma partida.
- **Delegação e Controle:** A interface envia esses dados para o controlador principal do torneio (TorneioController), que passa a orquestrar as ações subsequentes.
- **Processar Placar:** O controlador do torneio aciona o controlador de partidas para registrar e validar o resultado na entidade de banco de dados (Partida). Isso reflete a dependência de inclusão.

Figura 4 – Diagrama de Sequência



Fonte: Autoria própria (2026)

- **Atribuir Pontuação:** Com o placar validado, o sistema invoca o controlador de rankings para calcular os pontos obtidos (ex: vitória, empate ou derrota) e salvá-los na entidade correspondente (*Ranking*). Isso reflete a dependência de inclusão.
- **Reprocessar Tabela:** Após a atribuição dos pontos, o sistema ordena as posições e atualiza a classificação geral, refletindo a dependência de inclusão.
- **Retorno (Feedback):** O fluxo se encerra quando o processo de controle devolve os dados atualizados para a interface, que por sua vez exibe uma mensagem de sucesso e a nova tabela de classificação para o administrador.

Em resumo, o diagrama demonstra a colaboração sequencial entre as telas, os controladores de regras de negócio e o banco de dados para garantir que a atualização de um torneio dispare automaticamente o recálculo e a atualização dos rankings.

2.3.10 Prototipação das telas

A prototipação das telas foi feita através do Figma, um sistema de design na web.

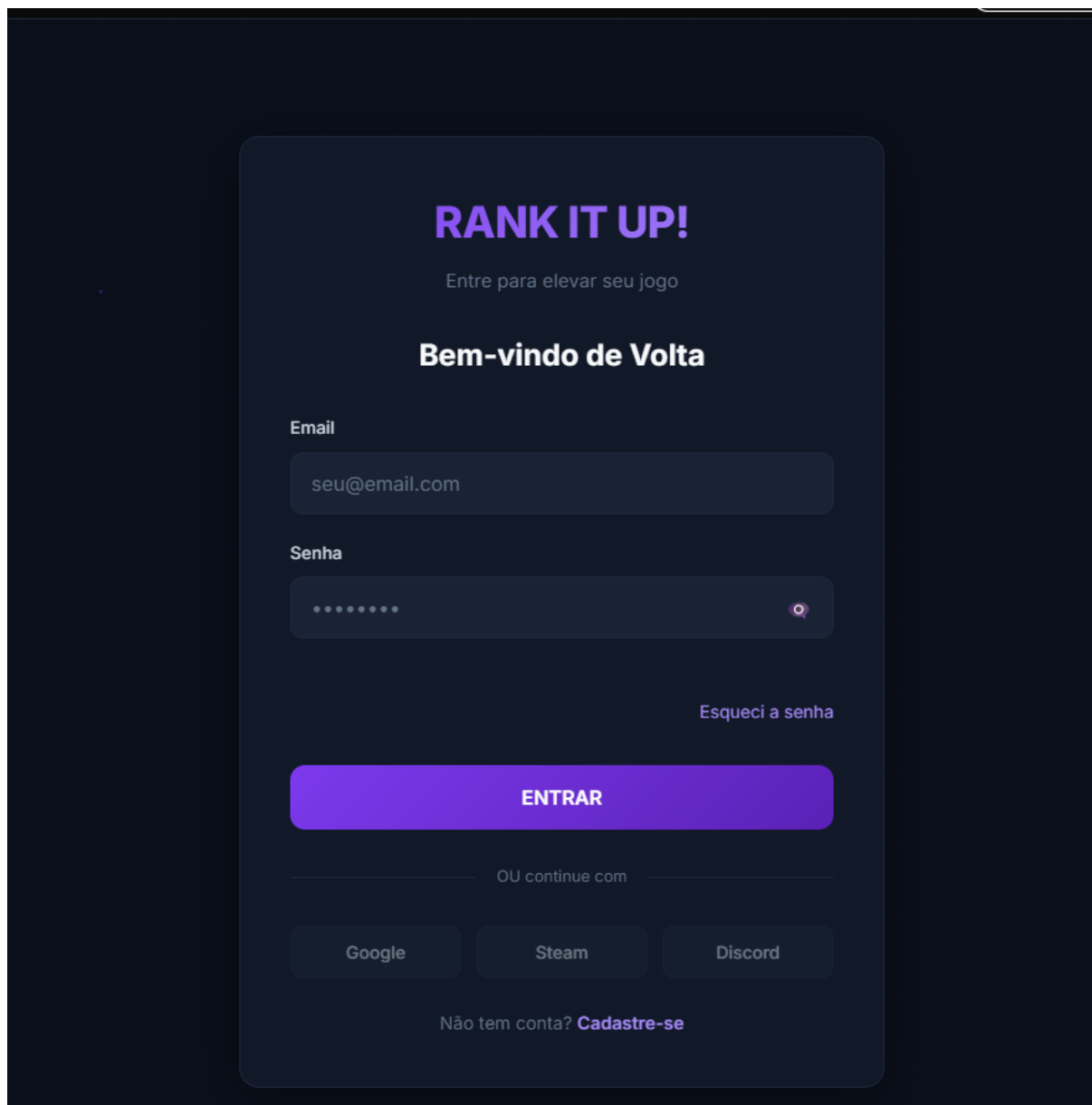


Figura 5 – Tela REQ-FUN 1 - Autenticação

Esta é a tela onde o usuário já cadastrado pode realizar o login para acessar o sistema, podendo utilizar email e senha para tal, ou sua conta do Google, Steam e Discord para realizar o login. Caso não seja cadastrado ainda, pode acessar a tela de cadastro a partir do hyperlink "Cadastre-se".

RANK IT UP!

Crie sua conta de competidor

Nova Conta

Nome Completo

João Silva

Nickname

joaosilva

Email

seu@email.com

Senha

.....

Confirmar Senha

.....

CRIAR CONTA

Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 6 – Tela REQ-FUN 2 - Cadastro

Já nesta tela, o usuário que ainda não possui cadastro, pode iniciar seu cadastro no sistema, entrando seu nome completo, nickname, email e senha.

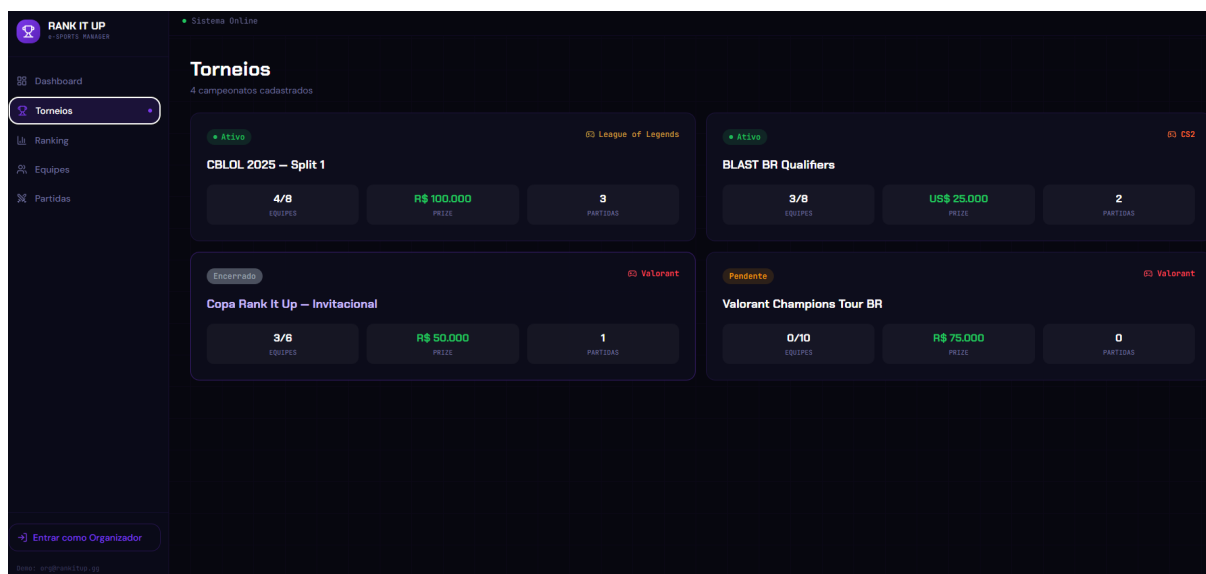


Figura 7 – Tela REQ-FUN 3 - Gestão de Torneios

Esta é a tela onde o usuário pode gerenciar seus torneios, tanto os que participa como jogador, como os que participa como administrador.

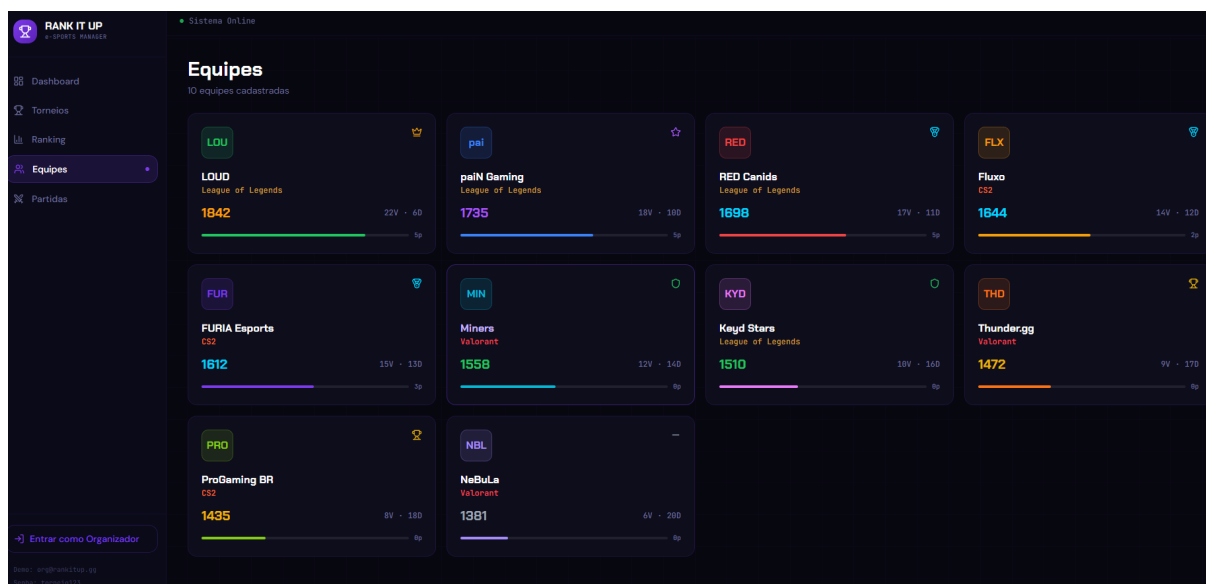


Figura 8 – Tela REQ-FUN 4 - Gestão de Equipes

Aqui é possível gerenciar todas as equipes ingressadas no sistema, tendo uma visualização ampla com dados como nome e rating das equipes.

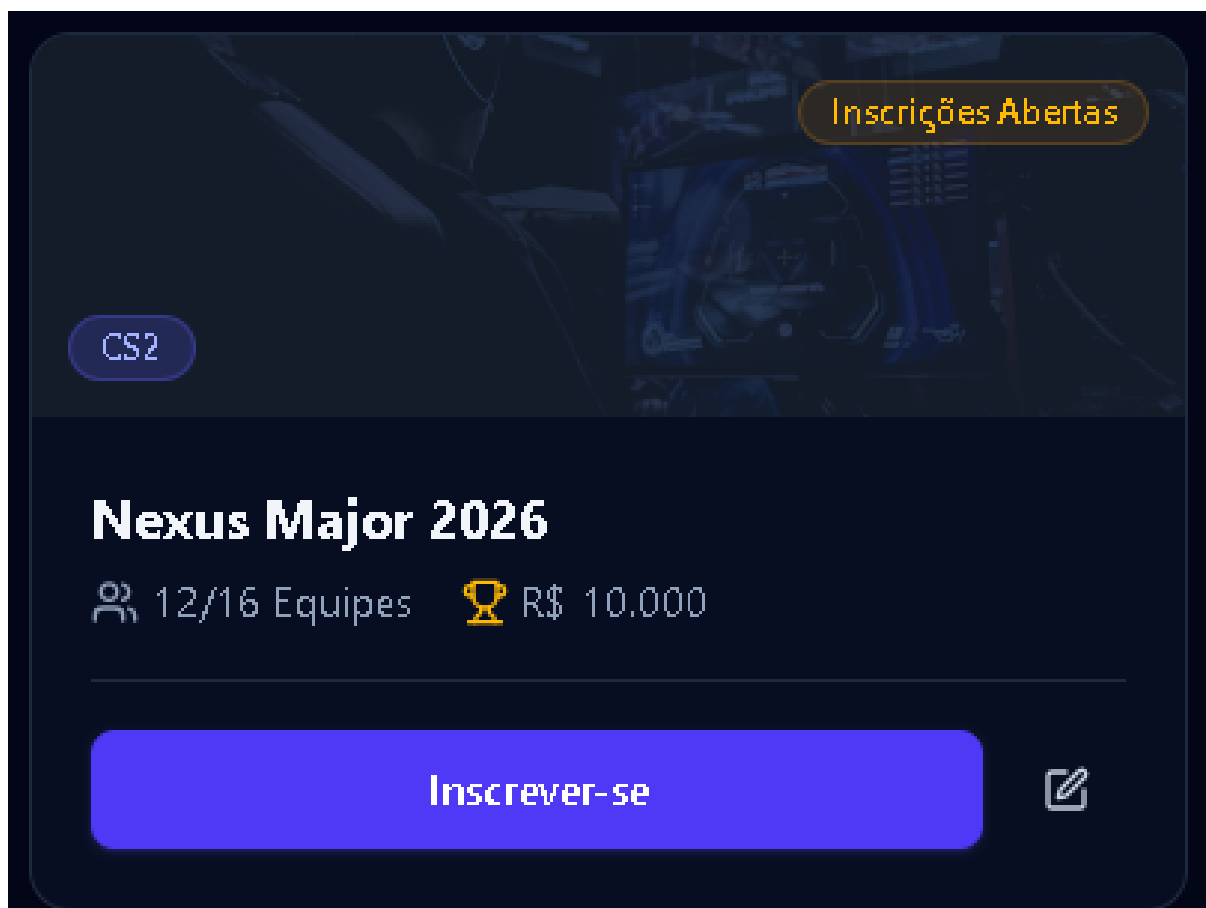


Figura 9 – Tela REQ-FUN 5 - Inscrição

Esta tela é a de inscrição do usuário nas equipes já existentes do sistema, podendo visualizar o nome, quantidade de membros, jogo do qual faz parte e quantidade de prêmios já arrecadados.

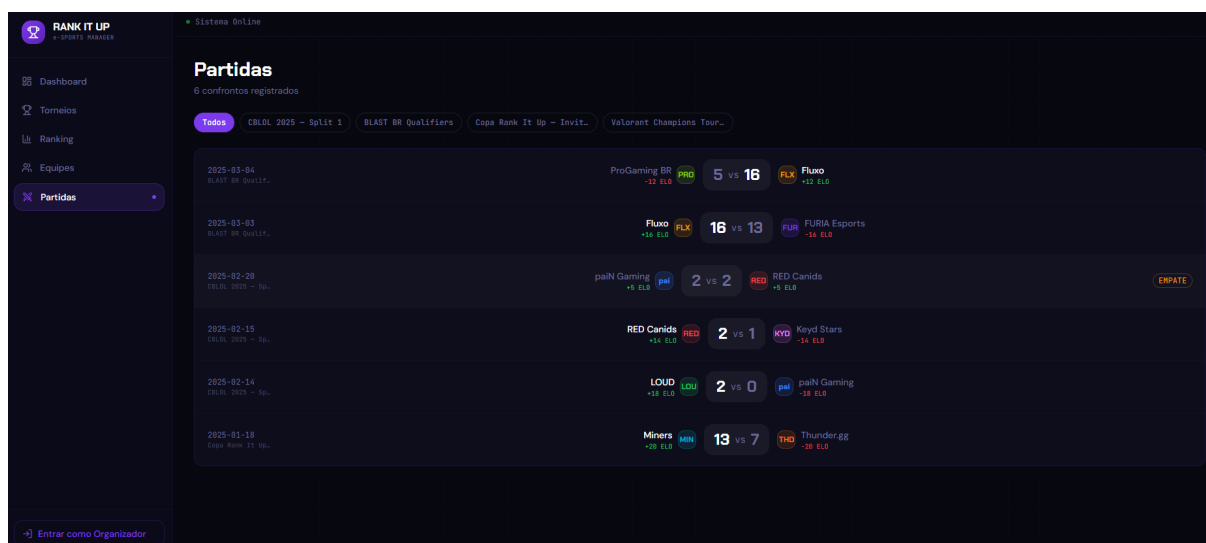
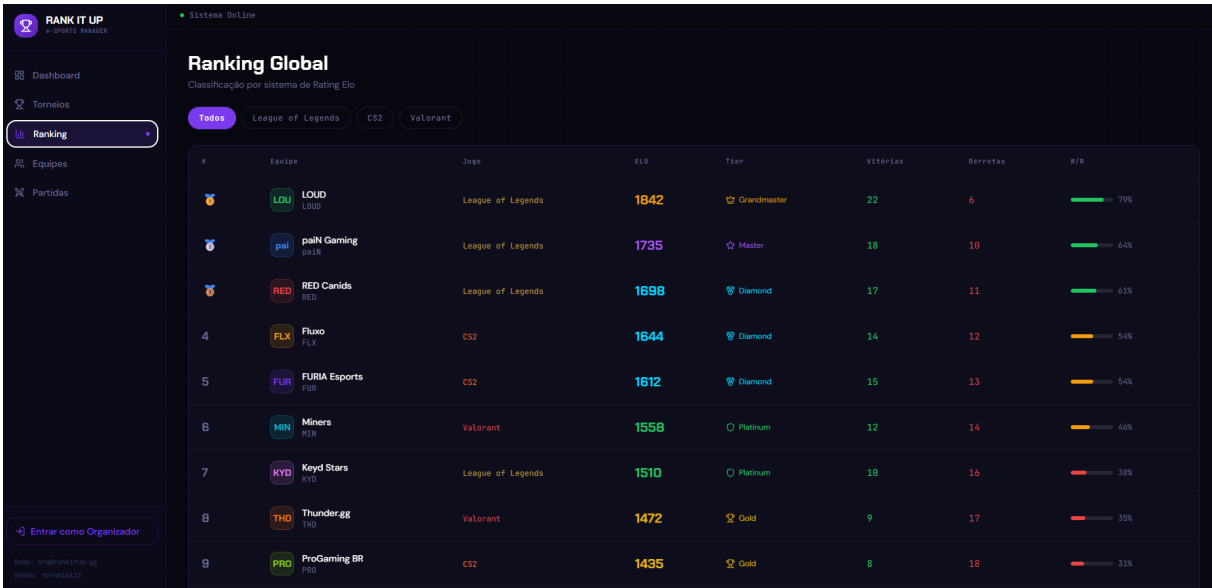


Figura 10 – Tela REQ-FUN 6 - Registro Partida

Nesta tela é onde será a consulta do histórico de partidas de um determinado

torneio, com opções pré definidas de filtro, data da partida, times participantes e resultado.



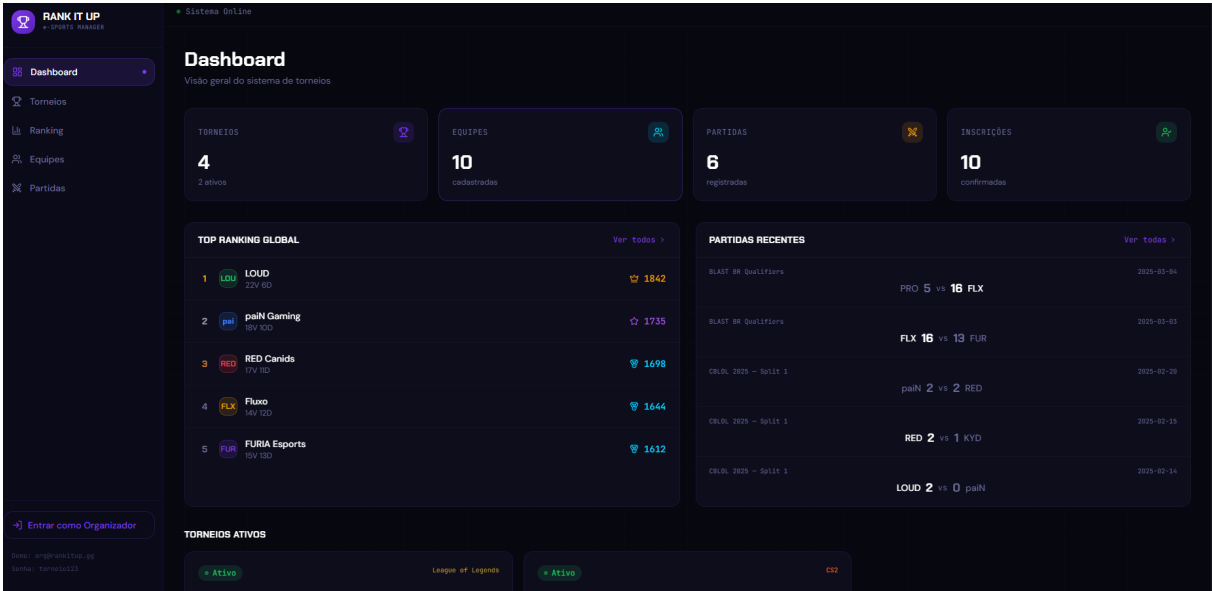
Ranking Global
Classificação por sistema de Rating Elo

Todos League of Legends CS2 Valorant

#	Equipe	Jogo	ELo	Tier	Vitórias	Derrotas	W/R
1	LOUD	League of Legends	1842	Grandmaster	22	6	79%
2	paiN Gaming	League of Legends	1735	Master	18	10	64%
3	RED Canids	League of Legends	1698	Diamond	17	11	61%
4	Fluxo	CS2	1644	Diamond	14	12	54%
5	FURIA Esports	CS2	1612	Diamond	15	13	54%
6	Miners	Valorant	1558	Platinum	12	14	46%
7	Keyd Stars	League of Legends	1510	Platinum	18	16	38%
8	Thunder.gg	Valorant	1472	Gold	9	17	35%
9	ProGaming BR	CS2	1435	Gold	8	18	31%

Figura 11 – Tela REQ-FUN 7 - Processamento do Elo

Está é a tela que conterá a tabela de ranking global, onde o jogador com maior rating fica ao topo desta. Contém informações como nickname, kills, jogo, time ao qual representa e muito mais.



Dashboard
Visão geral do sistema de torneios

TORNEIOS: 4 (2 ativos)

EQUIPES: 10 (cadastradas)

PARTIDAS: 6 (registradas)

INSCRIÇÕES: 10 (confirmadas)

TOP RANKING GLOBAL

1	LOUD	22V 6D	1842
2	paiN Gaming	18V 10D	1735
3	RED Canids	17V 11D	1698
4	Fluxo	14V 12D	1644
5	FURIA Esports	15V 13D	1612

PARTIDAS RECENTES

BLAST BR Qualifiers	PRO 5 vs 16 FLX	2025-03-04
BLAST BR Qualifiers	FLX 16 vs 13 FUR	2025-03-03
CBUL 2025 - Split 1	paiN 2 vs 2 RED	2025-02-28
CBUL 2025 - Split 1	RED 2 vs 1 KYD	2025-02-15
CBUL 2025 - Split 1	LOUD 2 vs 0 paiN	2025-02-14

TORNEIOS ATIVOS

League of Legends CS2

Figura 12 – Tela REQ-FUN 8 - Classificação

O dashboard oferece uma visão mais ampla dos dados de todo o sistema para os administradores

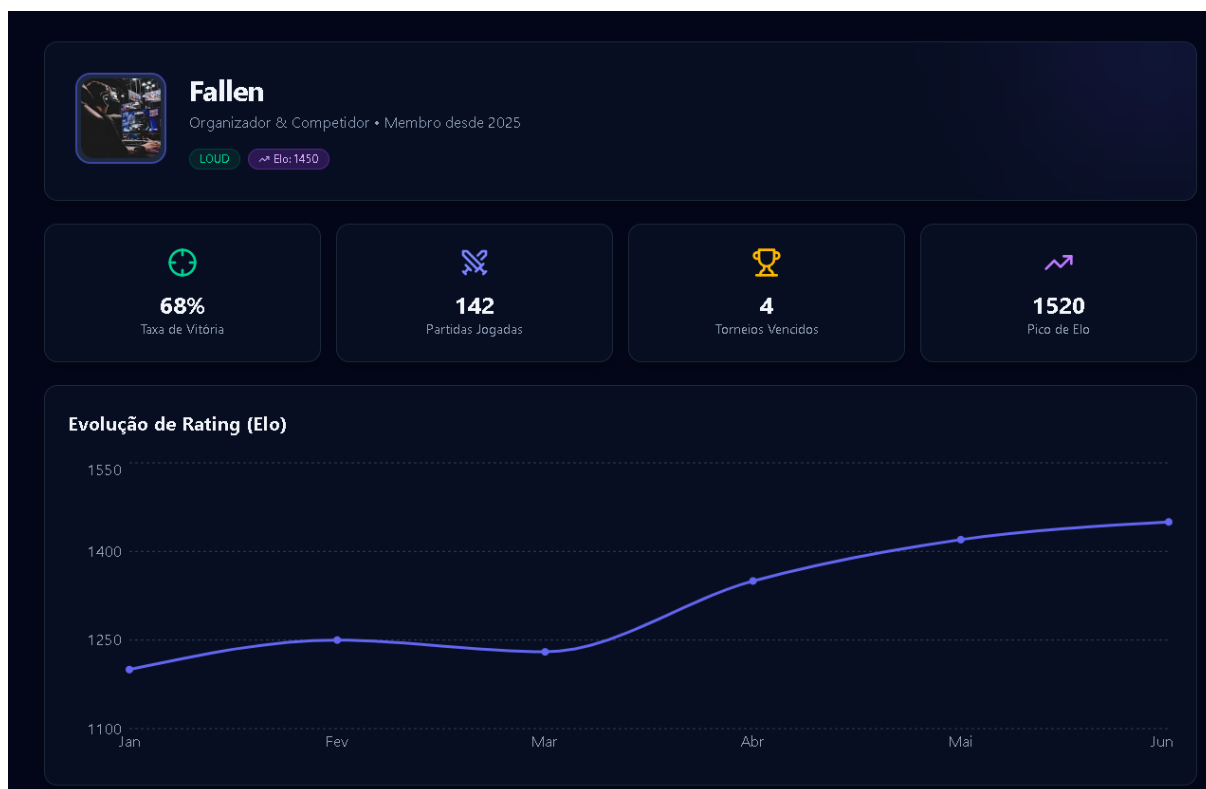


Figura 13 – Tela REQ-FUN 9 - Estatísticas

Esta tela apresenta de forma visual, as estatísticas individuais de um jogador, como taxa de vitória, partidas jogadas, torneios vencidos e o rating, que é demonstrada sua evolução em conjunto.

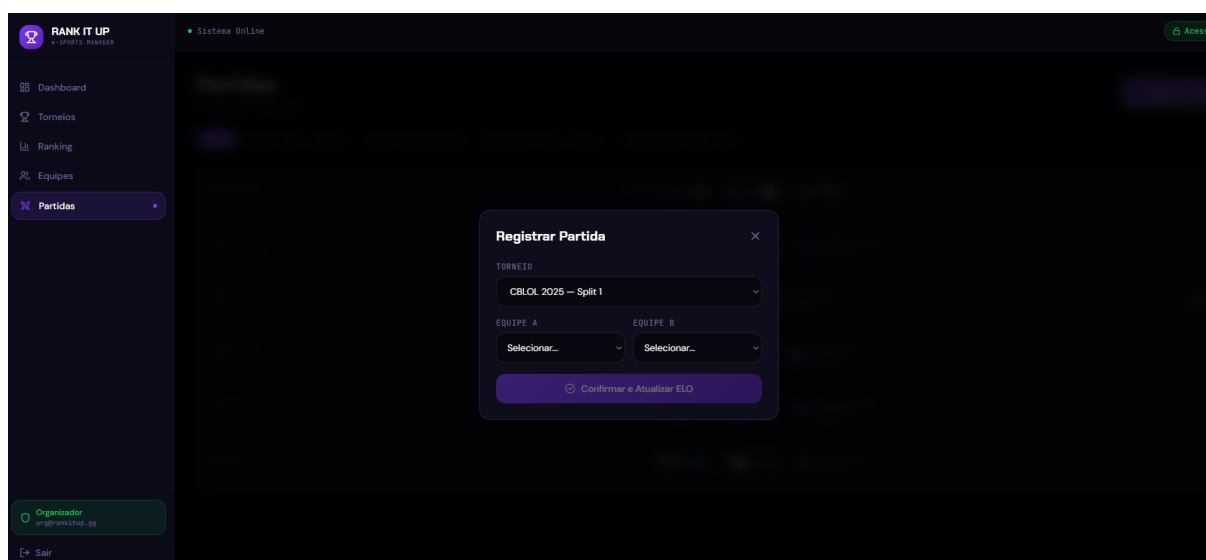


Figura 14 – Tela REQ-FUN 10 - Gestão de Resultados

Tela que permite adicionar o resultado de uma partida ao sistema.

3 Conclusão

O projeto **Rank It Up!** foi concebido com o objetivo primordial de centralizar e simplificar a gestão de torneios esportivos ou competitivos, entregando uma solução de software robusta e de fácil utilização. Através da implementação de funcionalidades essenciais, como o registro ágil de partidas e o cálculo automático da pontuação na tabela de classificação, o sistema atende de forma eficiente à necessidade de acompanhamento contínuo e preciso dos resultados.

A adoção de boas práticas de Engenharia de Software — evidenciadas desde a modelagem de requisitos até o design da arquitetura — garantiu o desenvolvimento de um produto estruturado e seguro. A inclusão de mecanismos de autenticação básica, que estabelecem uma separação clara entre a área pública de visualização e o painel administrativo de gestão, confere ao projeto um caráter de sistema completo e pronto para o uso real. Além disso, a priorização de uma identidade visual minimalista assegura uma experiência de usuário limpa, focada exclusivamente na clareza das informações.

Em suma, o desenvolvimento do *Rank It Up!* não apenas consolida a aplicação prática de conceitos avançados de programação e modelagem orientada a objetos, mas também resulta em uma plataforma funcional, escalável e capaz de agregar valor imediato à gestão de eventos competitivos.

Referências

- Casa do Desenvolvedor. **Requisitos funcionais e não funcionais: o que são e como identificar?** 2023. Disponível em: <https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/>. Acesso em: 30 mar. 2026. 7
- Java. **Code Editing. Redefined.** ES2026. Disponível em: <https://www.java.com/pt-br/>. Acesso em: 14 mai. 2026. 6
- MySQL. **Code Editing. Redefined.** 3.50.0. Disponível em: <https://www.sqlite.org/index.html>. Acesso em: 12 abr. 2025. 6
- Node.js. **Code Editing. Redefined.** 22.16.0. Disponível em: <https://nodejs.org/pt>. Acesso em: 14 mai. 2026. 6
- React.js. **Code Editing. Redefined.** 3.5.16. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 14 mai. 2026. 6
- SOMMERVILLE, I. **Software Engineering.** 9. edition. ed. United States of America: Pearson Prentice Hall, 2011. 16
- Spring Boot. **Code Editing. Redefined.** ES2026. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 14 mai. 2026. 6
- Visual Studio Code. **Code Editing. Redefined.** 1.100. Disponível em: <https://code.visualstudio.com>. Acesso em: 12 abr. 2025. 5
- Wikipedia, Enciclopedia Livre. **Elo rating system.** Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system. Acesso em: 31 mar. 2026. 4